Кто здесь?



Диана Миронидис — человек, который любит математику, фракталы и котиков.

Выпускница мехмата МГУ, преподаёт математику взрослым и детям с, страшно подумать, 2007 года.

Автор и методист математических курсов Яндекс Практикума, по которым отучились уже тысячи студентов. С 2025 года преподаёт в ВШЭ.

Орг вопросы перед началом обучения

Что изучим в этом курсе

1. Последовательности и пределы
2. Производная и её применения. Правило Лопиталя
3. Точки экстремума и перегиба. Формула Тейлора
4. ФНП, ЧП, необходимое условие экстремума
5. ЧП второго порядка, достаточное условие экстремума. Якобиан
6. Градиентный спуск
7. Интегралы

Домашки

В матане будет 6 тестовых домашек с автопроверкой (но решать всё нужно письменно!), а также 1 лабораторная работа (по градиентному спуску).

ДЗ даётся после семинаров, на их выполнение отводится одна неделя — до следующего семинара. На лабораторную дадим чуть больше времени,

Оценки

«отлично» – 8 – 10 баллов
«хорошо» – 6 – 7 баллов
«удовлетворительно» – 4-5 баллов

Для допуска к итоговому экзамену необходимо успешно сдать не менее 5 из 7 домашних заданий на оценку не ниже, чем 4 балла по 10-бальной шкале

Пожалуйста, спланируйте свое время так, чтобы сдавать задания вовремя!

Экзамен

Экзам. неделя 2го модуля: с 21 по 30 декабря

Формула итоговой оценки (за оба модуля вместе)

Итог = Округление((0.02*ДЗ_1 +...+ 0.02*ДЗ_12) +(0.153*ЛР_1+0.153*ЛР_2+0.153*ЛР_3) + 0.3*О_Экзамен)

Формат экзамена

Как коллоквиум, дистанционно. Вам предстоит ответить на 2 основных теоретических вопроса: один по матану и один по линалу. Отвечать нужно определения, свойства, формулировки теорем (доказательства не нужны).

Пользоваться ничем нельзя. 😎
Оценивается по 10-балльной шкале.

Последовательности и пределы

Лекция 1

Предел последовательности

Сегодня будем изучать тренды в математическом смысле!
Но для начала надо дать определения обоим словам из заголовка 😁

Последовательность — пронумерованный набор каких-либо объектов, среди которых допускаются повторения, причём порядок объектов имеет значение. Чаще всего нумерация происходит натуральными числами. Последовательность может быть конечной или бесконечной.

По сути последовательность — это такая дискретная функция, которая каждому натуральному номеру ставит в соответствие какой-то элемент (чаще всего числовой).

Последовательность можно задать перечислением всех элементов, текстовым описанием, общей формулой. Похоже на множества, но в чём отличие?

Обозначения: a_n, $\{a_n\}$, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$

Формальное определение:

Пусть каждому $n \in \mathbb{N}$ (натуральному числу) поставлено в соответствие по некоторому закону некоторое действительное число $x_n \in \mathbb{R}$. Множество таких занумерованных чисел $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ называется **последовательностью**.

Примеры:

- $\{x_n\},\ x_n = n \quad \Rightarrow\ 1, 2, 3, \ldots$
- $\{x_n\},\ x_n = \frac{(-1)^n}{n} \quad \Rightarrow\ -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \ldots$
- $\{x_n\},\ x_1 = 0,\ x_{n+1} = \sqrt{x_n + 2}$

Последовательность **неубывающая**, если для любого натурального числа n каждый элемент не превосходит следующего за ним. То есть $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq x_{n+1}$.
Последовательность **возрастающая**, если для любого натурального числа n каждый следующий элемент больше предыдущего (за искл. первого). $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n < x_{n+1}$.

И аналогично в другую сторону.

Последовательность **невозрастающая**, если для любого натурального числа n каждый следующий элемент не превосходит предыдущего. $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \geq x_{n+1}$.
Последовательность **убывающая**, если для любого натурального числа n каждый следующий член меньше предыдущего. $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n > x_{n+1}$.

Про кванторы:

Квантор всеобщности $\forall$ — читается как «для всех», «для любого», «для каждого».

Пример: $\forall x \in \mathbb{R}$ — «для всех действительных x».

Квантор существования $\exists$ — читается как «существует», «найдётся».

Пример: $\exists x \in \mathbb{R}$ — «существует действительное x».

Квантор единственности $\exists!$ — читается как «существует ровно один».

Пример: $\exists! x \in \mathbb{R} : f(x) = 0$ — «существует ровно одно действительное x, при котором $f(x) = 0$».

Невозрастающие и неубывающие последовательности называют **монотонными**, а возрастающие и убывающими — **строго монотонными**.

Вообще посл-ти совершенно не обязаны быть такими! Они могут прыгать, стоять на месте и быть вообще какими угодно хаотичными, это просто хорошие подвиды.

Примеры монотонных и немонотонных?
Кстати иногда мон-ть вылезает не сразу, а начиная с какого-то n, напр: $x_n = \dfrac{3^n}{n!}$

Последовательность называется:

- **ограниченной сверху**, если $\exists C \in \mathbb{R}$: $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq C$ (существует такая константа C из множества вещественных чисел, такая что для любого натурального номера все члены последовательности не превосходят числа C);
- **ограниченной снизу**, если $\exists C \in \mathbb{R}$: $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \geq C$;
- **ограниченной**, если $\exists \widetilde{C} \in \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N} \quad |x_n| \leq \widetilde{C}$.

Примеры?

Подпоследовательность

Пусть $\{x_n\}$ — последовательность, и из неё были взяты некоторые члены с какими-то номерами k: $\{x_{n_k}\} = \{x_{n_1}, x_{n_2}, \ldots\}$, где $\{n_k\}$ образует возрастающую последовательность. Тогда $\{x_{n_k}\}$ называется **подпоследовательностью** последовательности $\{x_n\}$.

Пример: $x_n = \left\{\frac{1}{n}\right\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\right\}$ — последовательность,

$\{x_{n_k}\} = \left\{\frac{1}{2k-1}\right\} = \left\{1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \ldots\right\}$ — подпоследовательность, только эл-ты с нечётн. номерами

Подпоследовательности есть внутри любой послед-ти, они могут быть лучше/хуже по свойствам, смотря что мы понавыбирали.

А теперь начинается настоящий матан!

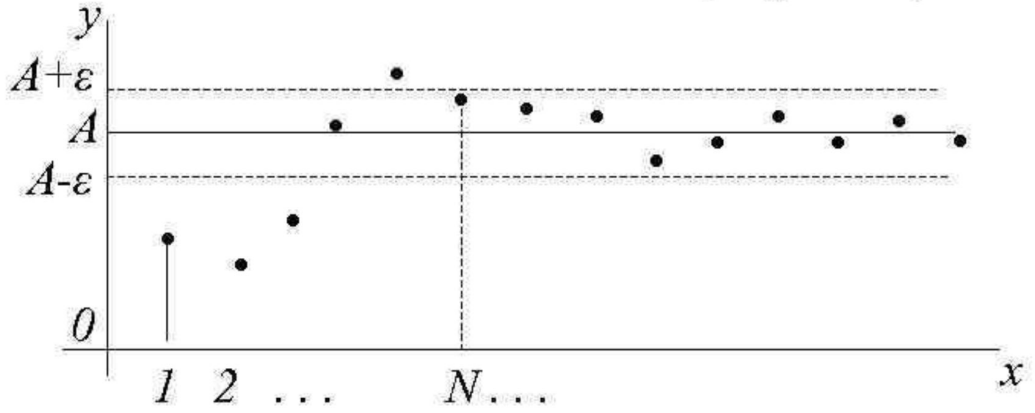
Предел последовательности — это число, на которое по мере увеличения n всё сильнее становятся похожи элементы последовательности.

Пишут так: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ или $x_n \to a$ при $n \to \infty$ (или над стрелочкой)

Вот формальное определение, но вам, возможно, не понравится:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \;\Leftrightarrow\; \forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\colon\ \forall\, n \geqslant N \quad |x_n - a| < \varepsilon$$

То есть начиная с какого-то значения n (обычно довольно большого) **все** элементы последовательности лежат сколь угодно близко к значению предела. Элементы как бы попадают в узкую ловушку и уже не могут выбраться.



Если число $a \in R$ является пределом числовой последовательности, то ещё говорят, что последовательность **сходится к числу a.** Сама послед-ть называется **сходящейся.**

Если никакое конечное число не является пределом последовательности, её называют **расходящейся**.

Нооооо тут немного тонко, ибо сюда по идее относятся два случая:
- когда предела **нет вообще** (такое бывает, например, последовательность прыгает),
- когда предел **бесконечный**.

Чтобы не путаться мы будем в первом случае говорить, что предела нет, а во втором — что предел бесконечен. То есть просто не будем использовать термин «расходящаяся последовательность», будем говорить что его либо нет, либо он бесконечный.

Давайте попробуем определить пределы при $n \to \infty$ для последовательностей:

- n^3
- $\frac{1}{n}$
- $(-2)^n$
- $\frac{n}{n+1}$

Подробные правила вычисления пределов и их свойства посмотрим уже у функций.

И снова немного на формальном языке, про **бесконечный предел**:

Последовательность стремится к бесконечности, если её члены становятся сколь угодно большими по модулю — какое бы число M мы ни взяли, начиная с некоторого номера все члены последовательности будут больше M по модулю:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty \iff \forall M > 0\ \exists n_0 = n_0(M) :\ \forall n > n_0\ \ |x_n| > M.$$

То есть все члены последовательности, начиная с некоторого номера, попадают вне отрезка [−M,M]. Если хотим сказать, что предел равен $+\infty$ или $-\infty$, то условия такие:

$$x_n > M \text{ для } +\infty, \qquad x_n < -M \text{ для } -\infty.$$

Если **предела нет**, значит надо как бы поломать определение, в котором предел у последовательности есть. И сделать так, чтобы для любого предполагаемого предела a оказалось, что всегда найдётся член последовательности с номером n≥N, который отстоит от a не меньше чем на ε.То есть последовательность не хочет приближаться к a.

$$\forall a \in \mathbb{R}\ \exists \varepsilon > 0\ \forall N \in \mathbb{N}\ \exists n \geq N :\ |x_n - a| \geq \varepsilon$$

Обсудим **основные теоремы** (доказывать не будем).

- **Единственность предела:** сходящаяся последовательность имеет только один предел.
- Если последовательность сходится, то она **ограничена**. Обратное неверно
  Пример: $x_n = (-1)^n = \{-1, 1, -1, \ldots\}$., огр, но не сходится, нет тренда.

- **Теорема Больцано–Вейерштрасса:** из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.
  Так в примере выше можно выделить подпослед-ть с чётными номерами, она будет состоять только из 1 и сходится к 1.
- **Теорема Вейерштрасса: л**юбая монотонно неубывающая (невозрастающая) ограниченная сверху (снизу) послед-ть имеет предел.
  Пример: $x_1 = 0$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 2}$:
  $0, \sqrt{2}, \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \ldots$ - монотонно возрастает и ограничена ⇒ предел существует (и его можно найти, разберём на семинаре если успеем).

И внезапно (или не очень) именно благодаря пределу последовательности мы можем определить **число e**, великое и ужасное!

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n =: e, \quad (e \approx 2{,}71828\ldots).$$

Знак =: означает определение, то есть мы *задаём* число e как такой предел.

Такая последовательность правда сходится (ибо можно доказать, что она монотонно возрастает и ограничена.

Там прикольная история нахождения Якобом Бернулли: дело было в денежках — это коэффициент максимально возможной годовой прибыли при 100% годовых и максимальной частоте капитализации процентов. Подробнее можно [почитать тута.]

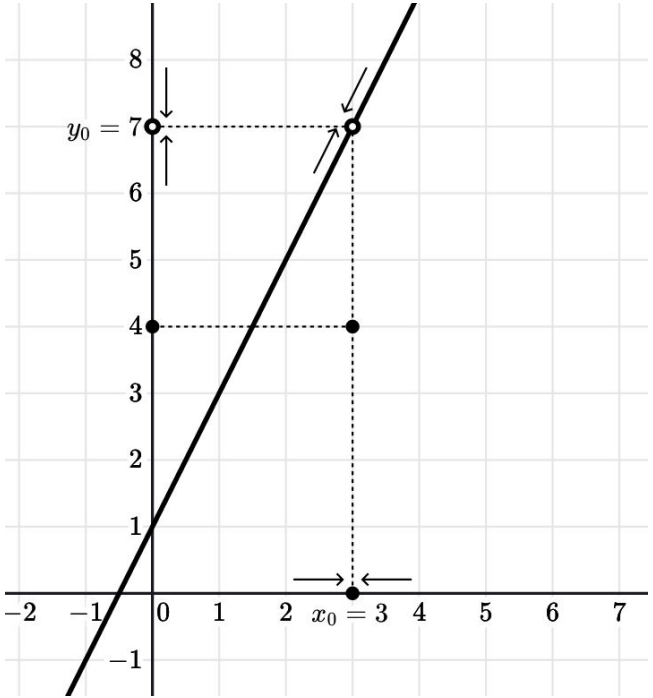
Предел функции в точке

Говорят, что функция f(x) стремится к пределу L при x→a, если:
Для любого сколь угодно малого числа ε>0 существует **такое** число δ>0, что для всех x, удовлетворяющих 0<|x−a|<δ, выполняется: $|f(x) - L| < \varepsilon$

Обозначается: $\lim_{x \to a} f(x) = L$

Что это значит интуитивно? Предел функции в точке — это то значение, которое она «хотела бы» там принимать. Это значение L, к которому она стремится по мере приближения аргумента к a. При это этом не факт, что функция действительно дойдёт до этого значения.

Даже если функция **не определена** в точке a — предел там может существовать! Или мб функции придали другое значение, но предел остался на исходной линии.



Предел может быть равен конечному числу, какой-то из бесконечностей или не существовать вовсе (у редких неприятных функций типа функции Дирихле), это обсудим чуть позже.

Как найти предел в точке x=a? Сначала пытаемся просто подставить x=a в функцию, если получился конечный ответ, то он и будет значением предела.

1) $\lim\limits_{x\to 5} \log_3(x+22) = \log_3(5+22) = \log_3 27 = 3;$

2) $\lim\limits_{x\to -1} \sqrt{19-4x} = \sqrt{19+4} = \sqrt{23}.$

К сожалению, так красиво будет получаться не всегда.
Когда не будет? Когда нельзя просто подставить?

Функция называется **непрерывной** на промежутке, если её график на этом промежутке можно построить, не отрывая руки, одним движением. Если промежуток не уточнён, то имеется в виду вся числовая прямая.

Для непрерывной функции **предел** в любой точке некоторого промежутка **совпадает со значением** функции в этой точке, это можно считать определением непрерывной функции на промежутке: $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

Коварный пример: f(x) = 1/x является непрерывной в своей области определения, но не на на всей прямой. Так что всегда уточняйте, про какой промежуток речь!

Приближаться к точке x=a можно слева и справа, и это может происходить по-разному, можно говорить о левом (левостороннем) пределе $\lim_{x \to a^-} f(x)$

и правом (правостороннем) пределе $\lim_{x \to a^+} f(x)$

Обычный конечный предел существует ⇔ оба односторонних предела **существуют, конечны и равны между собой.**

Про другие ситуации — чуть позже сегодня!

Пример: $\operatorname{sign} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$

Как она выглядит и какие у неё односторонние пределы в x=0?

Обычный предел существует ⇔ оба односторонних предела **существуют, конечны и равны между собой.**

Про другие ситуации — чуть позже сегодня!

Пример: $\operatorname{sign} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$

Как она выглядит и какие у неё односторонние пределы в x=0?

$$\lim_{x \to 0^+} \operatorname{sign} x = 1, \qquad \lim_{x \to 0^-} \operatorname{sign} x = -1.$$

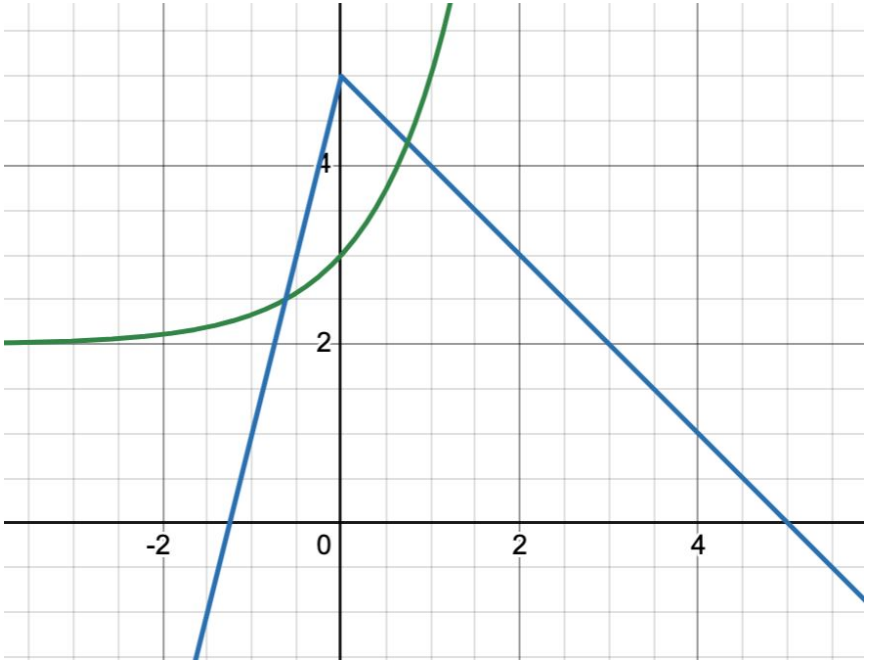
А фактическое значение вообще другое, там ноль.
Так что данная функция точно не является непрерывной на всей своей области определения.

Кусочные и разрывные функции

Непрерывные функции могут задаваться как одной формулой, например $y = 3^x + 2$, так и быть **кусочно-заданными**, например $y = \begin{cases} 5 - x, \text{ если } x \geqslant 0, \\ 4x + 5, \text{ если } x < 0. \end{cases}$

Синий график имеет излом, но уравнения «кусочков» функции таковы, что в точке (0; 5) всё склеивается.

Проверить склейку можно и без графика – подставляем коорд. x граничной точки в оба уравнения (хоть по условию можно только в одно). Если получились одинаковые y, то кусочки склеиваются и функция непрерывна в данной точке. Если получились разные y, то функция не будет непрерывной.

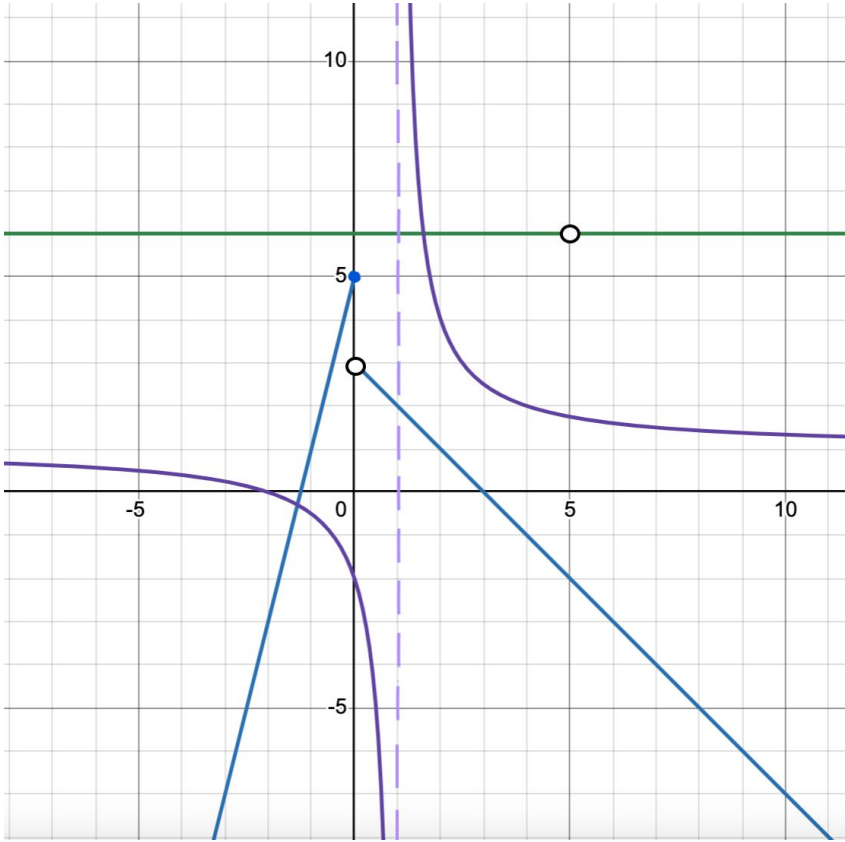


Изломов может быть и больше одного, тогда надо проверить все! Если хоть в одной точке кусочки функции не склеились — непрерывности не будет.

Если в точке нарушено условие непрерывности и при этом односторонние пределы существуют и конечны — это **точка разрыва первого рода**. Причём:

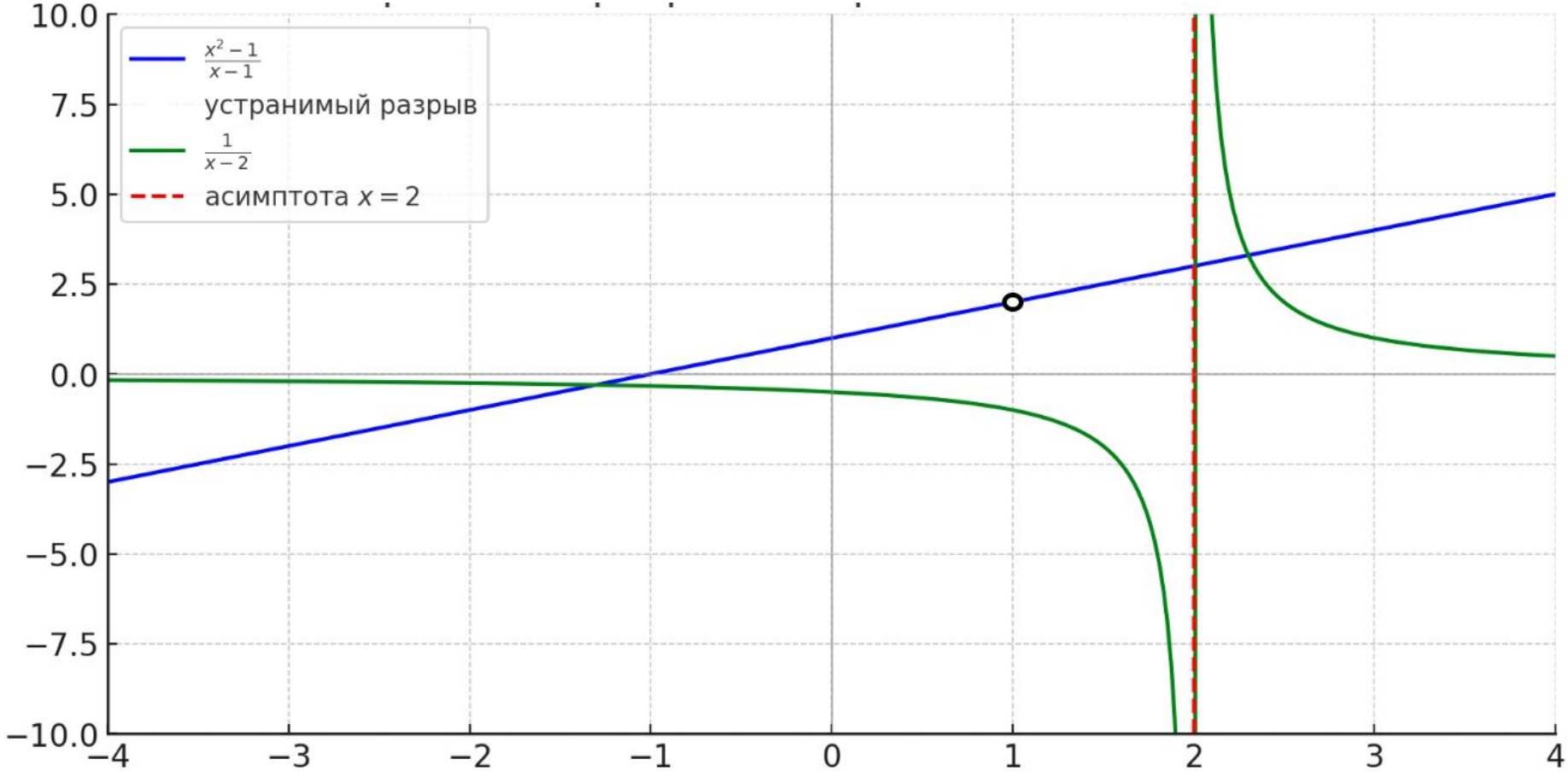
- если они одинаковые (и равны обычному пределу в этой точке) — это **точка устранимого разрыва**,
- если они разные — это **скачок**.

Если в точке нарушено условие непрерывности и при этом один или оба односторонних предела бесконечны или не существуют — это **точка разрыва второго рода**.



Рациональная (дробно-рациональная) функция — это числовая функция, которая может быть представлена в виде дроби, числителем и знаменателем которой являются многочлены.
Чтобы найти предел рациональной функции в точке, нужно просто подставить
её в функцию.

- Если сразу получается конечный ответ, то он и будет пределом.
- Если получается $\frac{0}{0}$, то надо сократить дробь и уже после этого подставлять координату точки. Полученное значение и будет пределом в этой точке. Графиком является линия с выколотой точкой (точкой устранимого разрыва).
- Если получается $\frac{m}{0}$, где $m \neq 0$, значит, предел в точке равен бесконечности. На графике прямая $x = x_0$ — вертикальная асимптота.


$\frac{x^2-1}{x-1}$
устранимый разрыв
$\frac{1}{x-2}$
асимптота $x=2$
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4

Смотрите:

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x+1)=2$$

Здесь была неопределенность $\frac{0}{0}$, и мы её устранили.

Сократить-упростить можно не всегда, да и функции не обязательно именно дробно-рациональные.
Вот такие бяки могут вылезти:

- $\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty}$
- $0\cdot\infty$
- $\infty-\infty$
- $0^0,\ 1^\infty,\ \infty^0$

От некоторых из них можно избавиться и всё же найти значение предела. Для этого помимо сокращений применяют алгебраические преобразования, замечательные пределы, разложение в ряд, правило Лопиталя.
Мы про большую часть из этого говорить не будем, но вот знайте. :)

Ловите несколько замечательных пределов! Вот пояснения:
https://www.desmos.com/calculator/gl1sxqvc6p

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=e$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1 \qquad \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$$

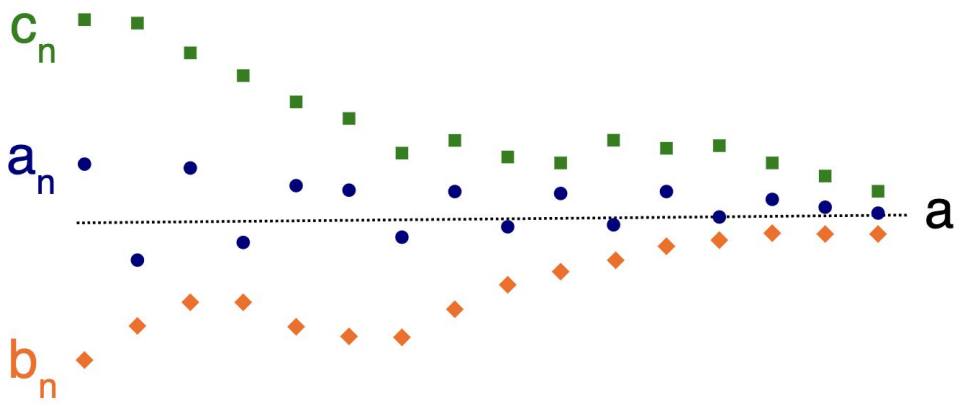
Свойство о сохранении неравенства в пределе:

Если $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n)=a$, $\lim\limits_{n\to\infty}(y_n)=b$ и и $\forall n\ x_n\le y_n$, то $a\le b$.

Лемма о двух милиционерах

Она же лемма/теорема о двух городовых, карабинерах, жандармах, squeeze theorem, sandwich theorem.

По факту это просто теорема о промежуточной функции, и она гласит, что если функция зажата между двумя другими с одинаковым пределом, то у неё тоже есть предел, причём такой же.



Формально:

Если функция $y = f(x)$ такая, что $\varphi(x) \leqslant f(x) \leqslant \psi(x)$ для всех x в некоторой окрестности точки a, причём функции $\varphi(x)$ и $\psi(x)$ имеют одинаковый предел при $x \to a$, то существует предел функции $y = f(x)$ при $x \to a$, равный этому же значению, то есть

$$\lim_{x \to a} \varphi(x) = \lim_{x \to a} \psi(x) = A \Rightarrow \lim_{x \to a} f(x) = A.$$

Пример: $\lim\limits_{x \to 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

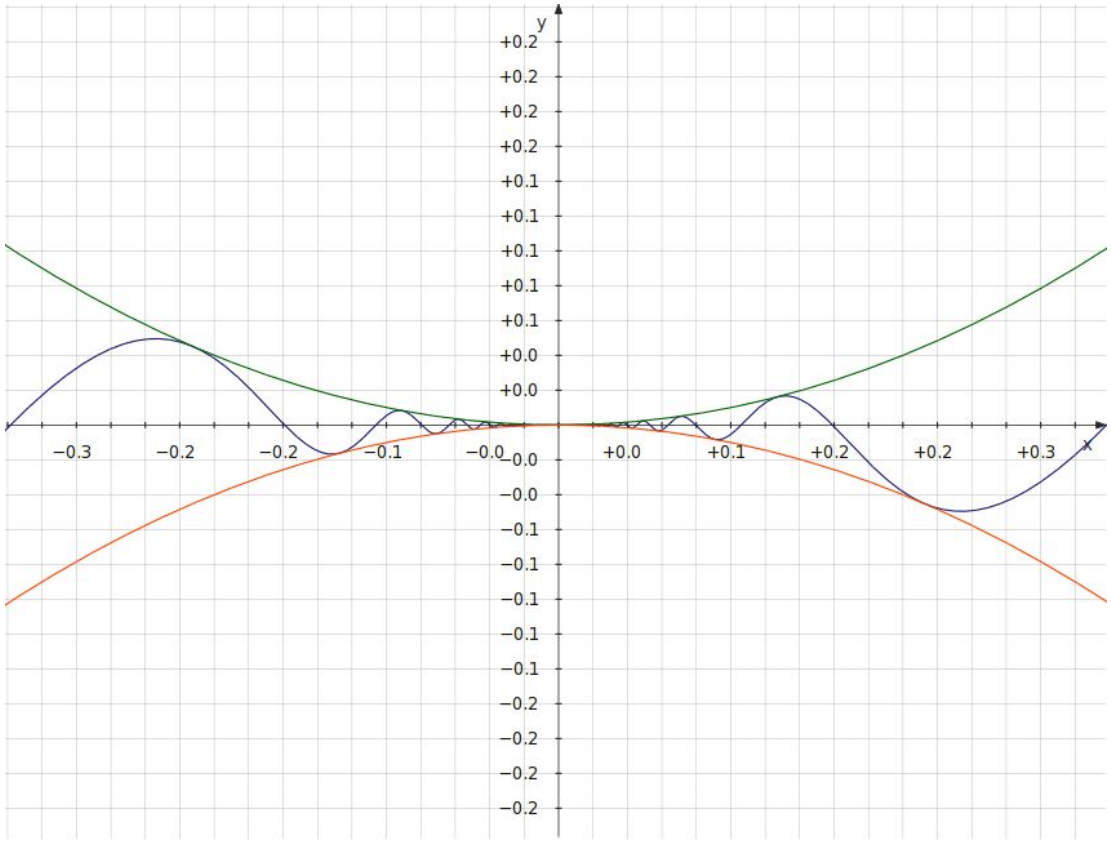
Подставить ноль нельзя, надо как-то выкручиваться!

Так как синус ограничен -1 и 1, то вся функция будет зажата вот так:

$$-x^2 \leq x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$$

И раз $\lim\limits_{x \to 0} -x^2 = \lim\limits_{x \to 0} x^2 = 0,$

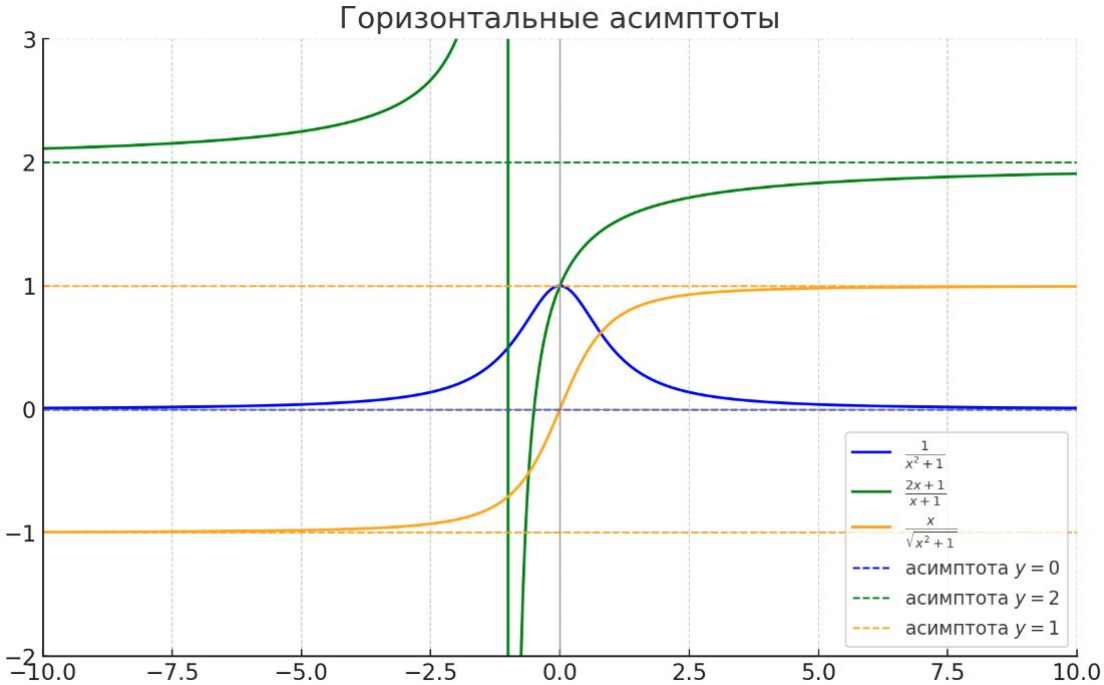
то и у искомой функции предел тоже будет 0.



Предел на бесконечности

Предел функции на бесконечности — это значение L, к которому стремится функция по мере приближения аргумента к бесконечности (правой, левой или обеим).

Если L — конечное число, то прямая y=L является горизонтальной асимптотой графика функции.



Обозначаются: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L,\ \lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = L,\ \lim\limits_{x\to\infty} f(x) = L.$

Основные пределы на бесконечности, $a \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}$.

- $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{a}{x} = 0;$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = +\infty$ при $a > 1;$
- $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = 0$ при $a > 1;$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \log_a x = +\infty$ при $a > 1;$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$ при $n > 1.$
- $\lim\limits_{n \to \infty} q^n = 0, \quad$ если $|q| < 1.$
- $\lim\limits_{n \to \infty} \sqrt[n]{a} = 1, \quad a > 0$

Прибавление числа к аргументу функции не влияет на значение предела на бесконечности. А вот прибавление числа к функции целиком:

- не влияет на значение предела на бесконечности, если он бесконечный,
- изменяет предел на бесконечности на это число, если предел конечный.

Если в числителе и в знаменателе функции стоят многочлены, то предел на бесконечности считается так:

- Если степень числителя больше степени знаменателя, то предел при $x \to \infty$ равен бесконечности.
- Если степень знаменателя больше степени числителя, то предел при $x \to \infty$ равен нулю.
- Если степени числителя и знаменателя совпадают, то предел при $x \to \infty$ равен отношению коэффициентов при старших степенях.

Также есть вот такой замечательный предел на бесконечности, им можно пользоваться:

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

На семинаре потренируемся! Нам ещё пригодятся **скорости роста** функций.

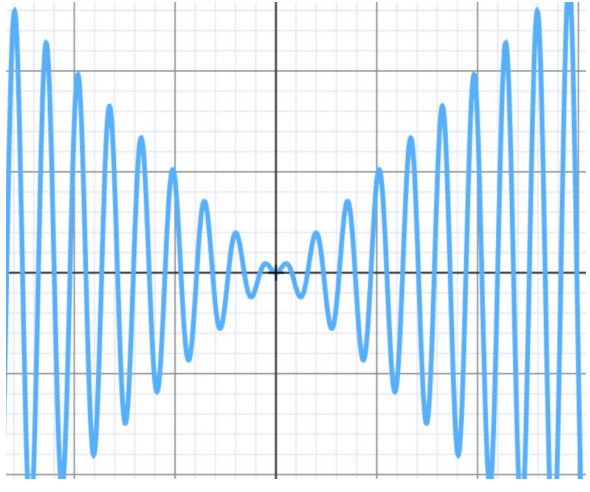
Но есть и функции, у которых предел на бесконечности не существует, ни конечный, ни бесконечный. Например:

- ограниченные функции (некоторые из них ещё и странные)

$$f(x) = \sin x \qquad f(x) = (-1)^x \qquad f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ рациональное} \\ 0, & x \text{ иррациональное} \end{cases}$$

- неограниченные, но с колебаниями

$$f(x) = x \cdot \sin x$$



Свойства пределов

Если $a_n \to A$ и $b_n \to B$, то:

- $a_n + b_n \to A + B$
- $a_n - b_n \to A - B$
- $a_n \cdot b_n \to A \cdot B$
- $\dfrac{a_n}{b_n} \to \dfrac{A}{B}$, если $B \neq 0$.

- Если $a_n \to A > 0$, то $\sqrt{a_n} \to \sqrt{A}$.
- Если $a_n \to A > 0$, то $\ln(a_n) \to \ln(A)$.
- Если $a_n \to A$, то $e^{a_n} \to e^A$.

А ещё коэффициенты можно выносить-заносить.

Всё это верно и для последовательностей, и для функций, пределы могут быть как в точке, так и на бесконечности (лишь бы переменная в обоих устремлялась в одну сторону)

Ещё пределы, можно и нужно пользоваться

1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n!} = 0$

2) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^k}{a^n} = 0,\ a > 1$

3) $\lim\limits_{n\to\infty} n \cdot q^n = 0,\ |q| < 1$

4) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log_a n}{n} = 0$

5) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

6) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$

На сегодня всё!
Вопросики?